EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Adhérence et intérieur d'un produit

Soit E, F deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$, $B \subset F$. On munit $E \times F$ de la norme $N(x,y) = \max(\|x\|_E, \|y\|_F)$. Montrer :

a) $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$;
b) $(A \times B)^\circ = \mathring{A} \times \mathring{B}$.